



PYTHON PER SISTEMISTI

DATI, AUTOMAZIONE E AFFIDABILITÀ PER INFRASTRUTTURE MODERNE



Affidabile
Codice robusto
e testato



Data-driven
Decisions basate
sui dati



Automazione
Sicura e scalabile



SLO & Affidabilità
Misura, monitora,
migliora



1. CODICE AFFIDABILE E ACQUISIZIONE DEI DATI



Dallo script allo strumento

- Funzioni a singolo scopo e funzioni pure
- Dataclass, type hints, logging
- Gestione delle eccezioni
- Test con pytest



Leggere il mondo reale: file e formati eterogenei

- txt, CSV, JSON, JSON Lines, YAML, XML
- Encoding, file grandi e ruotati con generatori e gzip
- Regex per log non strutturati
- Appiattimento di JSON annidato



Tempo e correlazione

- datetime, fusi orari con zoneinfo
- Parsing di timestamp eterogenei
- Allineamento di eventi da sorgenti diverse
- Troubleshooting come correlazione temporale



2. DATABASE E ANALISI DI PRESTAZIONI/AFFIDABILITÀ



Accesso a Oracle e SQL Server

- DB-API 2.0 come interfaccia comune
- oracledb (thin), pyodbc/pymssql
- Query parametrizzate e context manager
- SQLAlchemy → ponte verso pandas



pandas per dati operativi

- Caricare dati da DB e da log nello stesso DataFrame
- Pulizia dei dati e gestione valori mancanti
- Join/merge tra sorgenti
- Serie temporali: resample, rolling window, groupby



Misurare prestazioni e affidabilità

- Percentili p95/p99, error rate, throughput, disponibilità
- SLO ed error budget
- Baseline statistica: media e deviazione standard mobile, z-score, soglie dinamiche per rilevare anomalie senza ML



3. AUTOMAZIONE, INTEGRAZIONE E SCALA



Interagire con sistemi e rete

- subprocess sicuro, psutil per metriche locali
- requests per API REST e webhook
- SSH con paramiko/fabric
- Cenni a SNMP con pysnmp



Integrazione con Splunk

- Estrazione risultati via REST API / splunk-sdk
- Invio eventi/metriche via HEC (HTTP Event Collector)



Scala ed esecuzione in produzione

- Concorrenza I/O-bound con ThreadPoolExecutor
- Cenni ad asyncio e al GIL
- Retry con backoff, timeout, exit code
- CLI configurabili
- Configurazione e segreti senza hardcoding
- Ambienti riproducibili e packaging



ANALISI E INSIGHT AVANZATI



Analisi dati infrastruttura con pandas

- Integrazione dati da più fonti (DB, log, API, Splunk)
- Aggregazioni e KPI operativi
- Serie temporali e trend
- Approfondimenti su capacità, utilizzo e affidabilità



Costruire dashboard interattiva

- Visualizzazioni chiare e utili
- Filtri, drill-down e time range
- Librerie: Plotly/Streamlit (o Dash)
- Condivisione locale o via web



Migliorare la comprensione delle analisi con LLM

- Spiegare metriche e anomalie in linguaggio naturale
- Generare insight e ipotesi
- Q&A sui dati e sul contesto operativo
- Supporto alle decisioni e alla documentazione



ESERCIZIO INTEGRATO (CAPSTONE): MINI-TOOL END-TO-END



1. Raccogli dati
Interroga DB e endpoint REST/Splunk per stato e metriche



2. Parsa e correla
Parsa i log correlati e allinea gli eventi nel tempo



3. Analizza e misura
Calcola KPI di affidabilità con baseline e soglie (SLO, p95/p99, error rate, ...)



4. Report e insight
Genera report con grafici e dashboard interattiva (anche con supporto LLM per insight)



5. Alert e notifica
Invia alert via webhook se uno SLO è violato



6. Tool di produzione
CLI configurabile, logging, gestione errori, retry e parallelizzazione sugli host



Codice affidabile e testato



Decisioni basate sui dati



Automazione sicura e scalabile



Affidabilità e SLO sotto controllo



Sicurezza e best practice sempre al centro